Finanzas de la agencia: el punto de equilibrio · DROID-E3D

Emprendimiento

Escuela	Técnico en Informática · Proyecto final integrador (FAT y Emprendimiento)
Profesora	Tamara Piccinni
Agencia	IDEPP
Equipo	Toro (software y web) · Morena (hardware e IA)
Fecha	11/11/2026
Repositorio	github.com/Code7C26/IDEPP · docs/SMAT/

DROID-E3D
by IDEPP

> **Materia:** Emprendimiento · **Profesora:** Tamara Piccinni · **Agencia:** IDEPP **Equipo:** Toro · Morena · **Actualizado:** 08/10/2026 · Valores en dólares (USD 1 = $1.550)

Pregunta: ¿cuántos clientes necesitamos para sobrevivir?

Fórmula: Punto de equilibrio = Costos fijos totales ÷ (Precio de venta − Costo variable unitario)

Paso 1 · Precio real

Plan Compra: USD 2.200 de pago único + USD 70 por mes. No es un número inventado:

Referencia	Valor	Qué nos dice
Lo que nos cuesta instalar	USD 1.343 por planta	El precio tiene que dejar margen sobre esto: 2.200 deja USD 857 (39 %)
Lo que le ahorramos al cliente	Un técnico que controle el EPP: ≈ USD 690 por mes sin cargas sociales (lifeindexed.com, 2026)	El primer año de DROID-E3D (USD 3.040) equivale a 4 meses y medio de esa persona, que además cubre un solo turno
La competencia	Intenseye y Protex AI venden por cotización a multinacionales; no publican precios	Nuestra PyME objetivo no tiene una opción a su alcance: el precio apunta a ella

Como el modelo combina un pago único y un abono mensual, el cálculo se hace **anual**, tomando lo que deja un cliente en su primer año.

Paso 2 · Cálculo de supervivencia

Las tres variables

Variable	Cálculo	USD
Costos fijos totales (CF) por año	Servidor 120 + dominio 6 + marca INPI 26 + software DNDA 7 + horas de mantenimiento de la plataforma 1.920 (20 h × USD 8 × 12) + marketing 300	**2.379 ≈ 2.380**
Precio de venta (PV) del primer año	2.200 + 12 × 70	**3.040**
Costo variable unitario (CVU) del primer año	Instalación 1.343 + 12 × 33 (soporte y visitas)	**1.739**

Detalle de cada costo, con su fuente: `01-viabilidad-comercial.md`, sección 3.

Resultado

> **Punto de equilibrio = 2.380 ÷ (3.040 − 1.739) = 2.380 ÷ 1.301 = 1,83 → 2 clientes por año**

Dos miradas más

Pregunta	Cálculo	Resultado
¿Cuántos clientes con abono hacen falta para que **los abonos solos** paguen los costos fijos, sin depender de vender robots?	198 por mes ÷ (70 − 33) = 5,4	**6 clientes activos**
¿Y si el primero es el **cliente piloto** (paga USD 1.100 en lugar de 2.200)?	Su margen del primer año: 1.100 + 840 − 1.739 = **201** · Faltan 2.380 − 201 = 2.179 ÷ 1.301 = 1,7	**3 clientes** (el piloto + 2 a precio completo)

Cómo se ve en el tiempo

Los clientes no entran todos el 1 de enero: en promedio pagan medio año de abono el primer año. Con la meta de la proyección (3 clientes en 2027, uno de ellos piloto):

	2027	2028	2029
Clientes nuevos / totales	3 / 3	7 / 10	15 / 25
Ingresos	6.760	20.860	47.700
Costos variables (instalaciones + soporte)	4.623	11.975	27.075
Costos fijos (incluye nuestras horas)	2.380	3.120	5.420
Resultado	**−243**	**5.765**	**15.205**

En 2028 y 2029 los costos fijos suben por más marketing y, en 2029, un contador (detalle en `../EMPRESA-SMAT/05-finanzas/proyeccion-3-anios.md`).

Paso 3 · Veredicto financiero

Necesitamos **2 clientes por año** a precio completo para cubrir todos los costos fijos, incluido el valor de nuestras propias horas; si el primero entra con el precio piloto, hacen falta **3**. Siendo realistas, **sí es posible** conseguirlos en 2027: en la zona hay alrededor de 495 industrias del tamaño de nuestro cliente (ver `04-dimension-del-mercado.md`), así que necesitamos convencer a menos del 1 %, y el plan «Los primeros 10» apunta a 10 empresas con nombre propio para lograr 3 ventas. El riesgo no es el tamaño del mercado sino el **tiempo de venta**: una fábrica tarda en decidir y nosotros somos dos personas. Por eso el primer año cierra **levemente abajo (−USD 243)**: no es plata que perdemos, sino horas nuestras que valorizamos y no cobramos. Desde **2028**, con 10 clientes, los abonos solos ya pagan la estructura (más de 6 activos) y el proyecto deja ganancia.